



NÚCLEO NKL

Documento de Posicionamiento — Volumen I

Postura de Seguridad

Septiembre 2026 — Versión 1.0
Equipo Fundador del Proyecto Núcleo NKL

NÚCLEO NKL — PAPER DE POSICIONAMIENTO

NÚCLEO NKL

Documento de Posicionamiento — Volumen I

Postura de Seguridad

Equipo Fundador del Proyecto Núcleo NKL

Septiembre 2026 — Versión 1.0

Resumen Ejecutivo

Este documento describe los vectores de riesgo de consenso identificados en NKL, las mitigaciones implementadas y el alcance actual de la validación en producción. Se presenta con el mismo criterio que el resto de la documentación de NKL: hechos verificables, sin ocultar lo que todavía falta resolver.

El criterio aplicado ante cada hallazgo es el mismo en todos los casos: detección, documentación y corrección bajo un procedimiento reproducible — nunca asumir que un vector de riesgo está resuelto sin evidencia.

1. Parámetros del Protocolo

Parámetro	Valor
Algoritmo de minado	NKL-Argon (SHA-256 + Argon2 + XOR)
Memoria requerida por hash	64 KB
Iteraciones Argon2	2
Tiempo objetivo de bloque	9 minutos
Oferta total	100.000.000.000 NKL
Asignación al fundador	30.000.000.000 NKL (30%, premine)
Emisión minable	70.000.000.000 NKL distribuidos en 30 años
Relación dificultad → objetivo	$target = 16^{(64-D)}$
Hashes esperados por bloque	16^D
Método de reparto de recompensa	PPLNS ponderado por $16^{(dificultad\ de\ share)}$

El algoritmo NKL-Argon combina una función de hash liviana (SHA-256) con una función de derivación de memoria intensiva (Argon2) mediante una operación XOR, exigiendo 64 KB de memoria por cálculo de hash. Esto eleva el costo de una implementación en hardware dedicado (ASIC/FPGA) sin memoria

integrada de ese tamaño por unidad de cómputo, manteniendo el minado viable en CPUs de uso general.

2. Vectores de Riesgo en el Consenso

- **Cierre de bloque sin prueba de trabajo válida.** El diseño original (pool_auto/force-resolve) generaba un hash SHA-256 sin verificación de trabajo real cuando se alcanzaba un tope de shares parciales por bloque. El análisis de bloques históricos mostró una proporción no despreciable de cierres sin prueba de trabajo verificable (hasta ~14% del total, con picos de 35-40% en períodos de alta demanda). El mecanismo fue removido: `submit_solution` exige actualmente `validate_pow_async == True` como única condición para asignar la resolución de un bloque, sin ruta alternativa en el código de consenso.
- **Ajuste de dificultad por participante (vardiff).** Cada minero recibe una dificultad de share (`share_diff`) independiente de la dificultad de bloque, calibrada para una tasa objetivo de entre una share cada 15 y 30 segundos por participante, con recalibración cada 60 segundos. El reparto de recompensa por PPLNS pondera cada share por peso = $16^{(\text{share_diff})}$, en lugar de contarlas como unidades equivalentes, evitando que participantes con mayor capacidad de cómputo distorsionen el reparto frente a los de menor capacidad.
- **Recalibración automática ante caída abrupta de hashrate.** El estimador de emergencia usa el peso acumulado de shares recientes como proxy de hashrate en vivo para bloques que quedan sin resolver dentro de la ventana esperada. Exige un mínimo de 3 muestras antes de actuar y aplica un decaimiento gradual del 15% por ciclo sin actividad, para evitar ajustes abruptos ante una lectura atípica aislada. El timeout de verificación de hash de cada share se redujo de 5 a 2 segundos para acotar el costo de cómputo síncrono por solicitud.
- **Revisión de código independiente pre-despliegue.** Antes de desplegar el esquema de dificultad calibrada a producción, el código fue sometido a una revisión adicional independiente de la que lo desarrolló, que identificó y corrigió seis inconsistencias reales — incluyendo un escenario en el que un bloque podía quedar bloqueado durante horas sin que el sistema lo detectara, resuelto por el mismo mecanismo de recalibración de emergencia.
- **Política de cambios sobre el algoritmo de consenso.** Ninguna modificación al esquema de ajuste de dificultad se aplica a producción sin simulación previa de un mínimo de 50 bloques en entorno controlado, con métricas de porcentaje de bloques sin prueba de trabajo válida y de filas de shares generadas por bloque como criterio de aceptación.

3. Continuidad e Integridad Operativa

- Toda intervención sobre el servidor o la base de datos del pool está precedida por un punto de restauración con marca de tiempo, como práctica operativa fija.
- Se registró un caso de corrupción silenciosa de base de datos al copiarla con el proceso activo (mismo tamaño de archivo, sin esquema interno). Fue detectado mediante verificación de tipo de archivo antes de su uso, y se ejecutó una reversión completa sin pérdida de continuidad de la

cadena. La práctica vigente exige detener el proceso antes de copiar la base, o usar el mecanismo de respaldo nativo del motor de base de datos.

- Se identificó y corrigió una falla silenciosa en el proceso de mantenimiento periódico (purga programada de datos históricos) que había estado inactiva por varias semanas debido a un error de sintaxis, generando crecimiento no controlado de una tabla. La corrección se validó sin interrupción del servicio ni pérdida de datos operativos.

4. Aislamiento del Código Fuente

- El código fuente que implementa la lógica de consenso y validación del pool se mantiene en un repositorio de control de versiones de acceso restringido, separado del repositorio público del proyecto, para reducir la superficie disponible para el análisis de vulnerabilidades por terceros no autorizados.
- Se detectó y corrigió una exposición residual: una versión anterior del código del servidor había permanecido visible en el repositorio público antes de la creación del repositorio restringido. Fue removida del historial de versiones públicas y se establecieron reglas para prevenir su reaparición.
- Los componentes de solo lectura (API de estadísticas públicas, constantes de emisión y distribución del token) se mantienen deliberadamente abiertos, para permitir verificación independiente del tokenomics por cualquier parte interesada.
- Las credenciales críticas (clave de firma para operaciones en la red externa) se gestionan mediante variables de entorno del servidor, fuera del código fuente.

5. Alcance Actual y Trabajo Pendiente

Las mitigaciones descritas fueron implementadas y validadas en producción en un período reciente (semanas, no meses), sobre una base de mineros todavía acotada. Esto implica limitaciones honestas a reconocer:

- No existe aún historial de operación continua prolongada ni evidencia de comportamiento bajo un incremento súbito y sostenido de participantes o de poder de cómputo concentrado.
- El mantenimiento de la base de datos continúa dependiendo de una ejecución periódica manual, lo cual es una limitación pendiente de resolver antes de poder describir la operación como plenamente autónoma.
- Queda pendiente, sin carácter bloqueante, la incorporación de un límite de tasa de envío por usuario a nivel de aplicación.

POSTURA DE SEGURIDAD: mitigaciones activas contra cierre de bloque sin PoW, distorsión de reparto y bloqueo por caída de hashrate. Código de consenso aislado en repositorio restringido; tokenomics y estadísticas públicas deliberadamente abiertos. **LO QUE FALTA:** historial operativo prolongado, mantenimiento de base de datos totalmente autónomo, límite de tasa por usuario. Documentado sin matizar.

